



LST 1001

MANUAL DE EQUIPO

Imagen ilustrativa



+54 11 4166 - 7867 | Whatsapp servicio técnico



servicios@cadec.com.ar



+54 11 4208 - 6221

1. Generalidades	4
2. Advertencias	4
3. Introducción	5
3.1. Modelos	5
3.2. Válvulas	5
3.3. Requerimientos Mínimos	5
4. Instalación	6
4.1. Instalación eléctrica	6
4.2. Instalación neumática	6
4.3. Ubicación	6
5. Descripción del equipo	7
5.1. Conjunto cilindro	8
5.2. Extracción del cilindro de llenado	9
5.3. Válvulas	10
5.3.1. Válvula rotor	10
5.3.2. Válvula tapón	11
5.3.3. Válvula bolilla	12
6. Cambio de válvula	13
7. Pico de llenado	15
7.1.1. Pico de cierre interno	15
7.2. Pico de cierre externo	16
7.3. Cambio de formato de pico	17
8. Secuencia de pantallas táctiles	18
8.1. Pantalla Principal	18
8.2. Pantalla nivel de Acceso	19
8.3. Pantalla Recetas	20
8.4. Pantalla Velocidades	21
8.4.1. Pantalla 1 de velocidades	21
8.4.2. Pantalla 2 de velocidades	22
8.5. Pantalla de Progresión de llenado (desde pantalla velocidades 2)	22
8.6. Pantalla Parámetros	24
8.6.1. Pantalla Manual	24
8.6.2. Calibración del sistema	25
9. Instalación neumática	26
10. Filtro regulador y lubricador	26

Unidad de filtrado combinada	26
11. Mantenimiento	27
11.1. Al finalizar la jornada laboral.....	28

CADEC se reserva los derechos de modificar parcial o totalmente este manual sin previo aviso.
Este documento es propiedad de CADEC y está protegido por los derechos de la propiedad intelectual y/o industrial. Está prohibida su reproducción y/o distribución parcial o total sin autorización.

V20226

1. Generalidades

Este manual está dirigido al personal encargado de la instalación y mantenimiento de los equipos CADEC. Su objetivo es guiar en los procedimientos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento, reparación o reemplazo de los componentes de dichos equipos.

2. Advertencias

La maquinaria y los equipos deben ser manipulados exclusivamente por personal capacitado. El producto descrito en este manual puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. El montaje, operación y mantenimiento de las máquinas o equipos solo deben ser llevados a cabo por personal con experiencia y habilidades comprobadas.

No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos, ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad necesarias, tales como cortar la alimentación eléctrica y neumática.

Antes de realizar la inspección o mantenimiento del equipo, es fundamental asegurarse de que se han tomado todas las medidas necesarias para prevenir la caída de objetos y los movimientos inesperados. Asimismo, antes de desmontar el producto, lea detenidamente y comprenda todas las precauciones específicas que se mencionan en este manual.

Antes de reiniciar el equipo, es esencial tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que ocurran fallos o funcionamientos inesperados.

ADVERTENCIA:

Es crucial que antes de utilizar el equipo por primera vez, se limpien minuciosamente los conductos por donde circulará el producto a envasar para eliminar cualquier residuo, como virutas de corte, limaduras, escoria de soldadura, entre otros, ya que estos pueden dañar los sellos y asientos de las válvulas. Además, los productos deben ser filtrados adecuadamente para evitar la presencia de sólidos o partículas en suspensión que puedan afectar el funcionamiento del equipo.

Es necesario asegurarse de que el equipo esté funcionando en las condiciones adecuadas antes de su uso y que se realice un mantenimiento regular para prevenir cualquier problema. En caso de que se presenten fallas en el equipo, se debe detener su uso inmediatamente y realizar las reparaciones necesarias antes de volver a utilizarlo.

3. Introducción

La LST es una llenadora semiautomática es un dispositivo electroneumático que permite el llenado de envases con líquidos y semilíquidos con volumen hasta 1000cc

3.1. Modelos

Actualmente contamos con dos modelos de LST dependiendo de las necesidades del cliente en cuanto al tipo de producto a manipularse, a saber:

- LST Eléctrica y/o neumática

3.2. Válvulas

El equipo puede tener 3 tipos de válvulas diferentes dependiendo de la viscosidad del producto a envasar, estas pueden ser :

- Válvula Rotor
- Válvula Bolilla
- Válvula Tapón

Asimismo, puede tener diferentes picos, estos dependerán de la boca del envase a llenar y del producto.



3.3. Requerimientos Mínimos

- Aire comprimido con 6 Bar de presión con manguera Ø6mm conexión de acople rápido hembra.
- 220V enchufe con tierra (Toma tipo I (australiano), marrón fase, celeste-neutro, amarillo y verde puesta a tierra).



Entrada de aire.



Entrada eléctrica.

Nota: El equipo tiene un interruptor rotativo rojo de corte general, para encender la máquina verificar que este y la parada de emergencia estén en la posición correcta



4. Instalación

4.1. Instalación eléctrica

El equipo requiere una alimentación eléctrica normalizada de 220V. Esta debe ser provista desde un tablero eléctrico que cuente con los elementos o dispositivos de seguridad y protección (interruptores térmicos, disyuntor, etc.). La potencia instalada del equipo es de 750 Watts (9 Amp).

4.2. Instalación neumática

Requiere una conexión de línea de aire comprimido mínimo 6 Bar y manguera de Ø 6mm y caudal de 1200litros /hr. Como alternativa puede conectarse a un compresor de 1/2 HP.

4.3. Ubicación

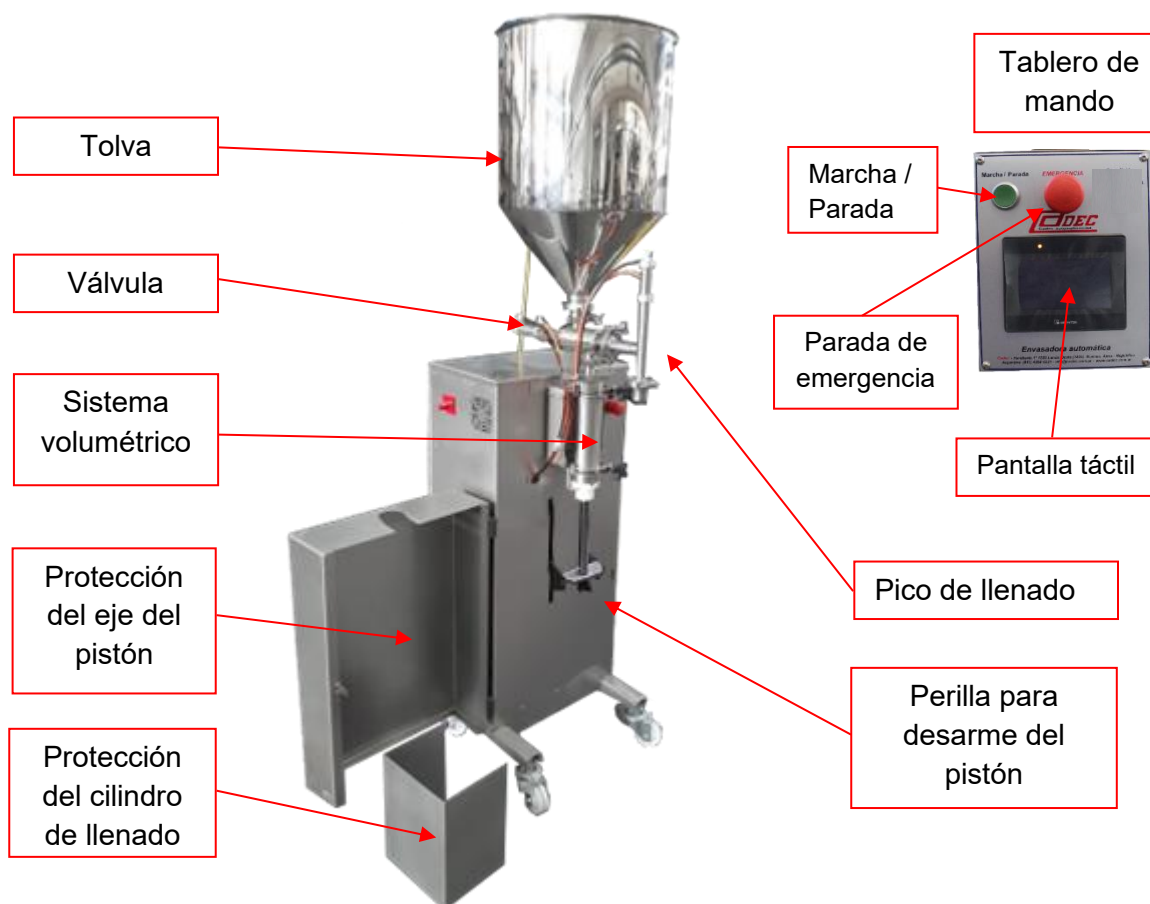
El equipo debe instalarse en un lugar adecuado para su operación, cumpliendo con las normas de seguridad y saneamiento requeridos. Debe estar retirado de cualquier pared por lo menos 500mm para facilitar les maniobras de acceso de urgencia.

Este equipo cuenta con bases regulables para nivelar en caso de pisos irregulares. la nivelación se debe verificar mediante la horizontalidad de la cara superior de la estructura. Es suficiente efectuarlo con nivel de burbuja y ajustando la tuerca de las patas.



5. Descripción del equipo

Esta llenadora semiautomática es un dispositivo electroneumático que permite el llenado de envases con líquidos y semilíquidos con volumen hasta 1000cc por ciclo.



Se detalla a continuación cada parte del equipo.

- A. Accionamiento:** El motor eléctrico desplaza el soporte del eje de cilindro de llenado. A este puede calibrarse la cantidad de líquido a llenar con precisión.
- B. Sistema de llenado:** Comprende un motor vinculado a un vástago de pistón. Este sistema hará que el eje del pistón del cilindros que determina el volumen suba y baje. La regulación del llenado se realiza desde las pantallas del equipo para lograr precisión.
- C. Tolva:** Es el contenedor del producto a envasar, esta tiene capacidad para 60Lts. Se ubica por encima de la válvula.
- D. Válvula:** Las válvulas se utilizan para dirigir el producto desde la tolva al cilindro (donde se determina el volumen) y del cilindro al pico llenador. Dependiendo del producto a procesar, se utiliza la válvula más adecuada dependiendo del producto. Estas pueden ser:
 - a. Válvula rotor.
 - b. Válvula tapón.
 - c. Válvula a bolilla.
- E. Pico de llenado:** Se ubica después de las válvulas y es el elemento que permite descargar el producto en los envases.

5.1. Conjunto cilindro

Este puede tener capacidades para 250, 500, 1000 y 2000 cm³, dependiendo del envase a llenar. Manteniendo el largo variando el diámetro el cilindro.

El pistón es desplazado por la biela del accionamiento. Cuando se desplaza para atrás, se llena el cilindro de producto, la válvula deja pasar éste desde la tolva al cilindro. Cuando se desplaza para adelante, la válvula direcciona el producto al pico de llenado.

Para hacer el ajuste del volumen de llenado se debe regular la posición del perno y hexágono del accionamiento. Proceso detallado en el punto anterior.

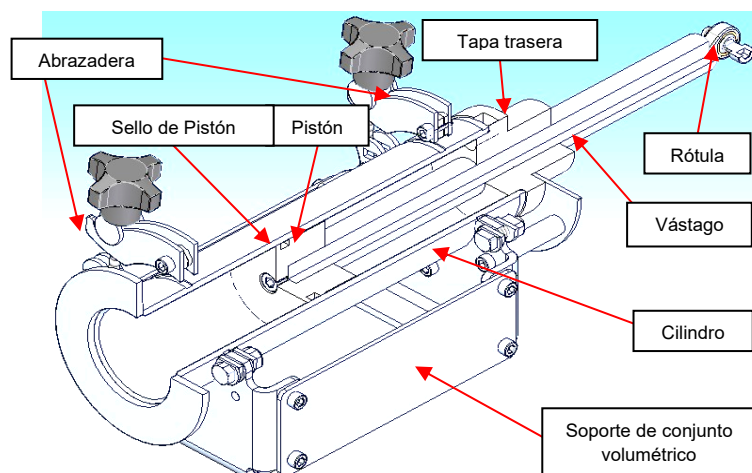
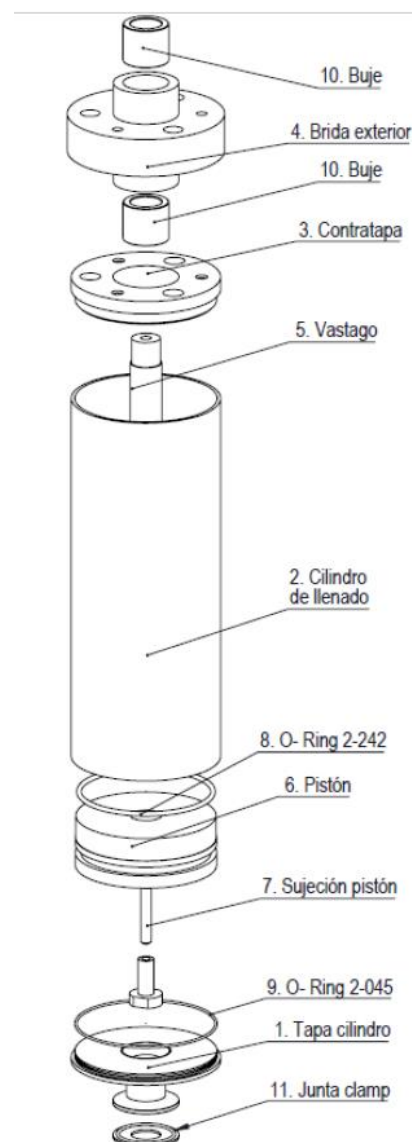
Al iniciar la operación del equipo y con el primer llenado de tolva, hay que **purgar todo el aire del cilindro. Esto lo hace mediante la descarga inicial**

Los componentes del conjunto se detallan en la figura de la derecha.

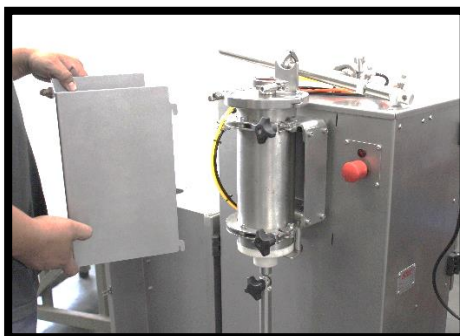
Los largos de todos los cilindros son los mismos lo que cambia es el diámetro del cilindro de llenado, haciendo fácil su intercambio

Se debe observar periódicamente que no se produzcan perdidas por los sellos O-Ring del cilindro y tapas. En cada limpieza, verificar el desgaste de los sellos del pistón (que no produzcan pérdidas) o el desgaste de la camisa del cilindro/cilindro de llenado y el propio émbolo. **En caso de observarse pérdidas se debe reemplazar las partes dañadas o gastadas.** Al efectuar el pedido de las partes se debe indicar para que volumen de cilindro.

En la siguiente imagen podemos ver como se vincula a la estructura:



5.2. Extracción del cilindro de llenado



Primero se deben retirar las protecciones. La puerta inferior se abre y la carcasa superior debe empujarse hacia arriba y luego hacia afuera.



Luego, hay que desvincular la perilla del eje del conjunto volumétrico. Prestar atención al momento que la plataforma se desplace sin la perilla.



Sosteniendo de manera firme el cuerpo del cilindro de llenado desenroscar las perillas que estan hacia el frente. Cuando se vea que estas no ajustan mas al cilindro correrlas hacia el lateral abriendo



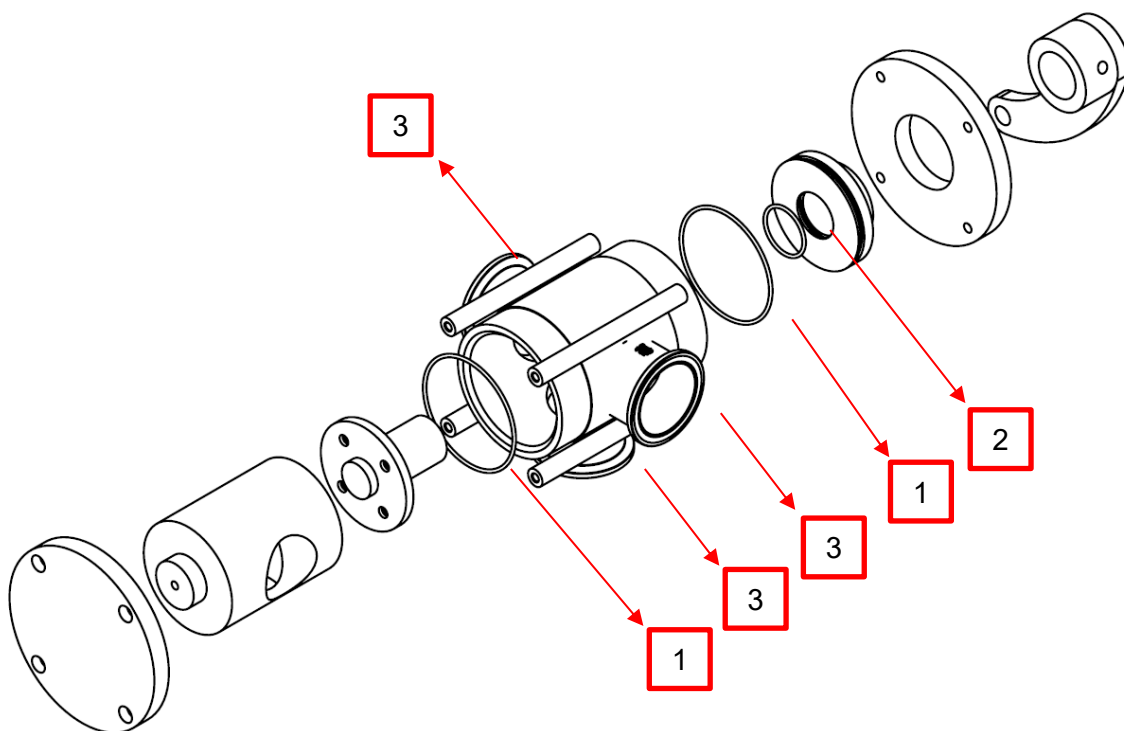
Por último, tomar el cilindro con las dos manos y sacarlo por el frente teniendo cuidado que este no se golpee sobre todo en el cuerpo principal. Las deformaciones en este harán que el pistón no pueda recorrerlo.

5.3. Válvulas

Las válvulas se utilizan para dirigir el producto desde la tolva al cilindro (donde se determina el volumen) y del cilindro al pico llenador. Dependiendo del producto a procesar, se utiliza la válvula más adecuada. Estas pueden ser:

5.3.1. Válvula rotor

Es utilizada en productos muy viscosos. Es accionada por un cilindro neumático que hace girar el rotor, posicionándolo para comunicar la tolva con el conjunto cilindro o el conjunto cilindro con el pico de llenado.

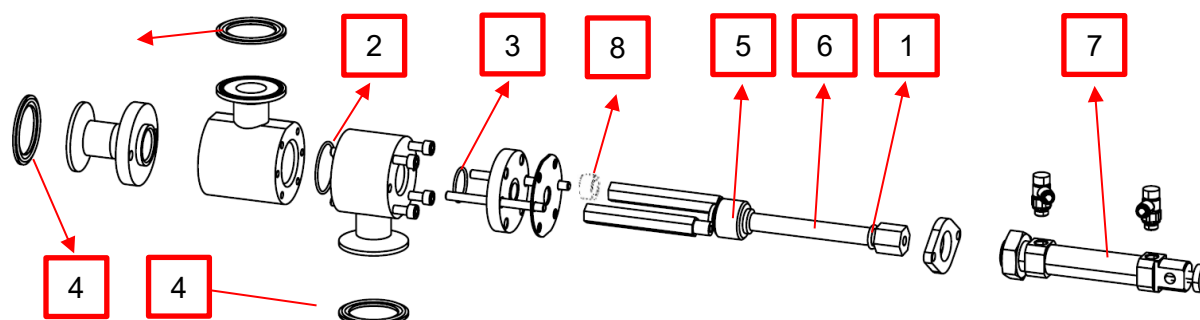


Nombre	Cant	Foto	Ubicación
O 'Ring 034 Material: Viton	2		Unión de cuerpo con laterales N1
O 'Ring 022 Material: Viton	1		Sello N2
Juntas clamp de Viton.	3		Junta unión Clamp N3
Actuador neumático ISO 25-125	1		Parte superior del pico N4

5.3.2. Válvula tapón

Es utilizada con productos poco viscosos (máximo pinturas) para dosis superiores a 250 cm³.

El accionamiento la efectúa un actuador neumático que desplaza linealmente el pistón comunicando la tolva con el conjunto cilindro o éste con el pico.

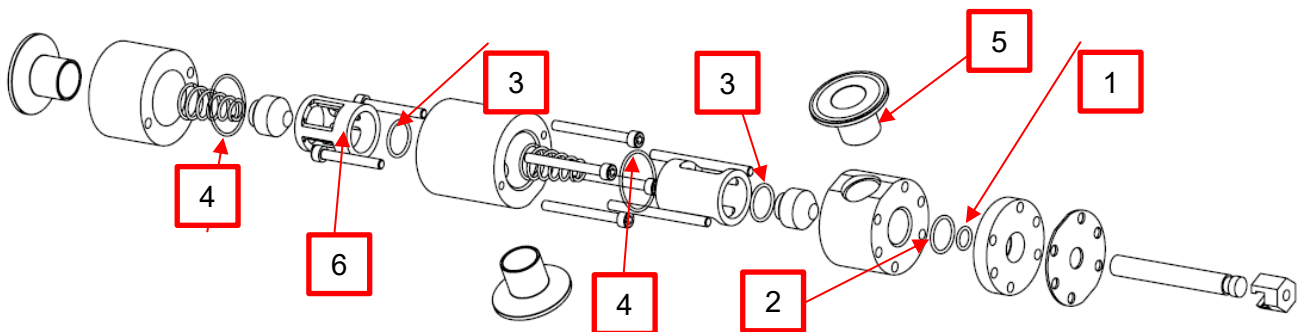


Nombre	Cant	Foto	Ubicación
O 'Ring 2-112 Material: Viton	1		Sello vástago. N1
O 'Ring2-020 Material: Viton	1		Junta cuerpos. N2
O 'Ring2-025 Material: Viton	2		Junta cuerpo . N3
Juntas clamp de Viton.	3		Junta unión Clamp N4
Pistón de teflón	1		N5
Pistón con vástago	1		N6
Actuador neumático ISO 25-40	1		N7
Buje vástago teflón	1		N8

5.3.3. Válvula bolilla

Se utilizan para productos poco viscosos (máx. pinturas) en bajas dosis (menos de 250 cm³).

Trabaja por diferencias de presión. Al actuar el conjunto cilindro produce una presión negativa, la que produce que una de las bolillas venza el resorte y permita el paso del producto de la tolva al cilindro. Cuando el conjunto cilindro comprime el producto, produce una presión positiva que empuja la bolilla venciendo al resorte que la respalda y permite que el producto pase del conjunto cilindro al pico de llenado. Posee un actuador neumático que desplaza la bolilla que permite el paso del cilindro a la tolva permitiendo retroceder al producto, esto es utilizado para descargar el sistema en caso de terminar el trabajo.



	Cant	Foto	Ubicación
O 'Ring 2-112 Material: Viton	1		Sello vástago. N1
O 'Ring2-020 Material: Viton	1		Junta tapa trasera. N2
O 'Ring2-316 Material: Viton	2		Asiento bolilla N3
O 'Ring 2-028 Material: Viton	1		Junta cuerpo medio y delantero N4
Juntas clamp de Viton.	3.		Junta unión Clamp N5
Juego de canastas, bolillas y resortes. APM y acero	1		2 canastas, 2 bolillas, 2 O'Rings y 2 resortes. N6
Actuador neumático 25-40	1		N7

6. Cambio de válvula



Primero hay que identificar cada parte del conjunto. Teniendo primero el pico en sentido vertical, luego el cuerpo del pico hasta el clamp que vincula con la válvula (en la imagen vemos una válvula tapón, pero puede ser bolilla o rotor) y hacia el clamp que va para arriba encontraríamos la tolva.



Luego hay que sacar las mangueras naranja y negro del cilindro neumático posterior tirando de ellas de manera firme y continua. Tener en cuenta que el equipo debe estar apagado y también el de aire comprimido, sino estas mangueras harán presión al salir.



Abrir la junta clamp que va desde el pico a la válvula. Primero se debe desenroscar el tornillo y cuando este pueda pasar sacarlo mientras se sujeta el pico para que este no se caiga. Al momento de separarlo la junta clamp puede quedar pegada a un extremo o caerse, tenerla presente al momento de desvincular las partes.



Dejar el pico cerca dado que estará unido por las mangueras (pueden sacarse o no para el cambio de válvula). Posteriormente sacar de la misma manera la abrazadera clamp que va desde la válvula hasta el cilindro. Tener cuidado con la válvula porque esta estará suelta y podrá caerse.



Teniendo cuidado de no golpear ninguno de los extremos levantar la válvula, teniendo en cuenta el sello del clamp que no se pierda. La mayoría de las juntas estan hechas con la misma medida a menos que el producto lo requiera o lo pida el cliente. Para poder armarlo seguir los pasos de manera invertida asegurándose que el cilindro neumático quede hacia atrás y las juntas clamp estén bien cerradas.

7. Pico de llenado

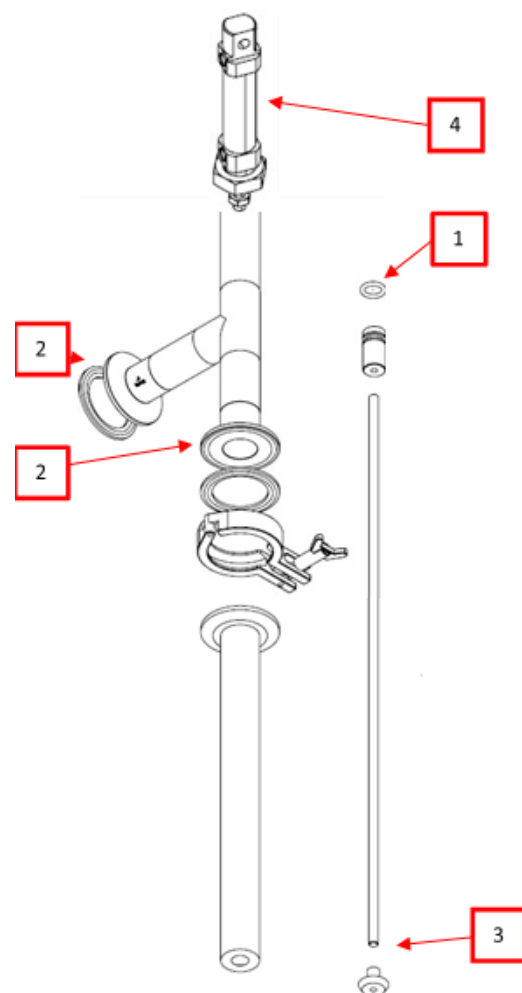
Se ubica después de las válvulas y es el elemento que permite descargar el producto en los envases.

Existen dos modelos dependiendo el producto estos pueden variar de diámetro del pico.

7.1.1. Pico de cierre interno

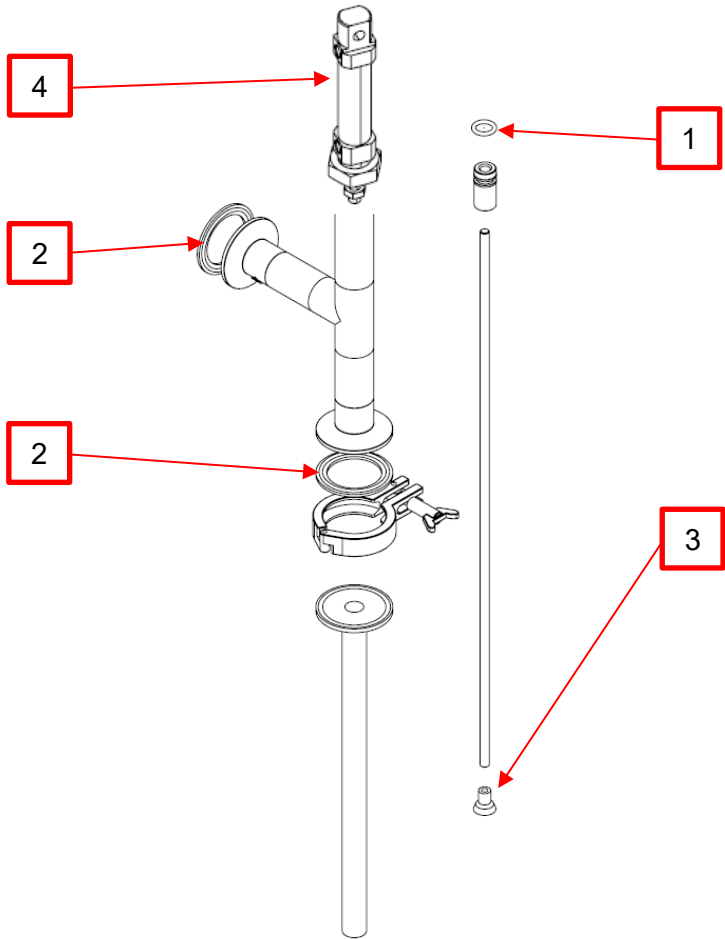
Este tipo de pico se abre hacia adentro, quedando el cono en el interior del caño de la llenadora

Nombre	Cant	Foto	Ubicación
O 'Ring2-111 Material: Viton	1		Sello. N1
Juntas clamp Material: Viton	2		1 por cada junta N2
Cono de cierre de pico. Material Delrin	1		Cono cierre de pico antigoteo. N3
Actuador neumático ISO 25-25	1		Parte superior del pico N4



7.2. Pico de cierre externo

Este tipo de pico se abre desplazando el cono hacia afuera, cuando este se cierra lo hace presionando el caño del pico.



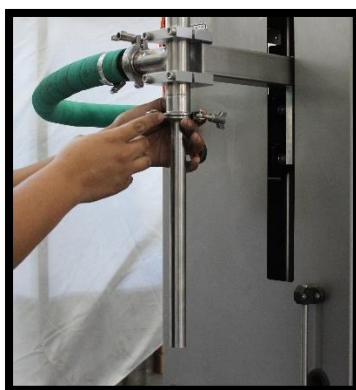
Nombre	Cant	Foto	Ubicación
O 'Ring2-111 Material: Viton	1		Sello. N1
Juntas clamp 1" o 2" Material: Viton	2		1 por cada junta N2
Cono de cierre de pico. Material Delrin	1		Cono cierre de pico antigoteo. N3
Actuador neumático ISO 25-25	1		Parte superior del pico N4

7.3. Cambio de formato de pico



Para hacer el cambio de pico en las llenadoras el proceso es el mismo. Con el equipo apagado y asegurándose que no haya liquido en el sistema.

Se comienza por desenroscar el conito por la parte inferior hasta que este esté completamente desvinculado de la varilla roscada que lo sostiene. Al momento de sacarlo junto con el saldrá una pieza triangular que es la encargada de mantenerlo centrado.



Una vez que sacamos el conito de cierre y el triángulo centrador, debemos sacar la parte externa del pico. Para esto se debe sacar la junta clamp. Desenroscando el tornillo de la misma hasta que pueda sacarse mediante el giro de esta. Hacerlo sosteniendo el pico para que este no caiga abruptamente.



El pico se saca por la parte inferior dado que la varilla roscada estará vinculada con el cuerpo principal y fijo. Al momento de sacarlo tener cuidado con la junta clamp de que esta no se caiga.



Hasta este punto se retiró el formato anterior del pico. Para colocar un pico nuevo solo deben seguirse los pasos en sentido inverso. Primero colocar el cuerpo del pico con el que se desea envasar. Luego se cierra con la junta y abrazadera clamp. Desde la parte inferior se coloca el triangulito centrador con la varilla roscada en el centro y luego el conito de cierre que se roscará hasta que este calce y cierre. Antes de usar asegurarse de que ningún componente quede suelto.

8. Secuencia de pantallas táctiles

A continuación, se detalla la secuencia de pantallas táctiles del equipo.

8.1. Pantalla Principal

Esta es la pantalla principal del equipo desde la cual accedemos a otras pantallas.



- **Estado del equipo:** Muestra el estado actual del equipo, ya sea **Marcha** o **Parado**.
- **Recetas:** Presionando este botón se ingresa a la lista de recetas guardadas en el sistema. A la derecha del botón se muestra la receta seleccionada.
- **Receta actual:** Receta cargada en el equipo.
- **Velocidades:** Se ingresa la pantalla de control de velocidades del motor.
- **Parámetros:** Presionando este botón se ingresa a la Pantalla Parámetros.
- **Manuales:** Nos lleva a las pantallas manuales del equipo.
- **Alarmas:** Muestra la pantalla de historial de alarmas del equipo.
- **Login:** Con este botón se ingresa a la Pantalla de "Nivel de Acceso" desde la cual se ingresa a diferentes usuarios con diferentes accesos y permisos.
- **Logout:** Presionando este botón se cierra la sesión, volviendo al nivel básico.

Nota: Los usuarios tienen diferentes niveles de acceso, por lo que no se puede acceder a toda la información sin estar logueado.

8.2. Pantalla nivel de Acceso

Presionando el botón “Login” de la Pantalla Principal se ingresa a la siguiente pantalla. Para poder accionar la maquina algún usuario debe estar logueado.



Existen 2 niveles de acceso en la maquina; 1 y 2.

Ingresando con el nivel de acceso 1 u “Operario” es posible:

- Ingresar a la Pantalla Recetas. Desde el menú principal donde se pueden ver los datos de estas y cargarlas para ser usadas.
- Cambiar la contraseña del nivel de acceso 1 completando “Password Operario” con la nueva contraseña y luego presionando **Actualizar**.

Ingresando con el nivel de acceso 2 o “Supervisor” es posible:

- Todas las tareas del “Acceso 1” u operario.
- Modificar los parámetros del llenado desde la pantalla “PARAMETROS”.
- Cambiar la contraseña del nivel de acceso 1 y del 2 completando “Password Operario” o “Password Supervisor” con la nueva contraseña y luego presionando **Actualizar**.

El arranque del equipo no está restringido bajo ningún nivel de acceso.

Nivel de acceso: 1 “Operario”
Password: 1111

Nivel de acceso: 2 “Supervisor”
Password: 2222

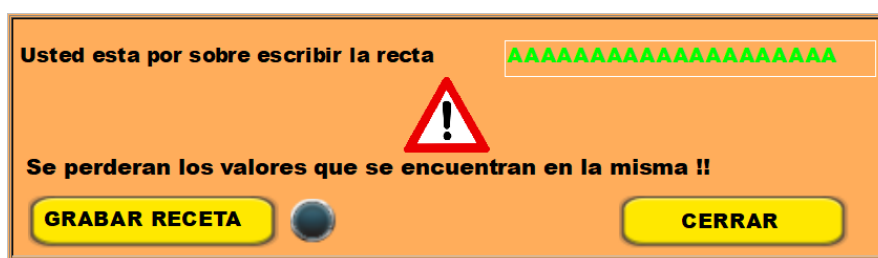
8.3. Pantalla Recetas

Presionando el botón “*Recetas*” desde la Pantalla Principal se accede a esta pantalla desde donde se puede seleccionar de entre la lista de las recetas guardadas la correspondiente a la producción deseada. En la parte superior vemos la receta que está cargada en ese momento.



- **Receta actual:** En la parte superior podemos ver que receta esta actualmente cargada en el equipo.
- **Bajar / subir:** Mediante los botones “BAJAR” y “SUBIR” seleccionar el numero de receta deseada.
- **Receta a cargar:** Indica el nombre de la receta seleccionada.
- **Leer receta:** Se cargan los parámetros de la receta seleccionada en el equipo.
- **Grabar receta :** Se graban los parámetros seteados en la máquina en la receta.
- Al presionar Grabar. Previo a grabarse nos lleva a una pantalla de confirmación que es la siguiente.

Si se desea grabar una nueva receta aparecerá esta pantalla de confirmación.



- **Salir:** Vuelve a la pantalla principal.

8.4. Pantalla Velocidades

8.4.1. Pantalla 1 de velocidades



- **Velocidad recarga:** Velocidad con la que se extrae el producto de la tolva. Estas velocidades de Recarga y Llenado pueden o no ser iguales, dependiendo exclusivamente del producto a envasar, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Para productos cremosos se aconseja recargar más lento para no generar vacío en la cámara del cilindro.
 - Para productos espumígenos es conveniente recargar rápido y llenar lentamente para no generar espuma dentro del envase.
 - Para los envases de pico fino conviene bajar a velocidad de llenado y evitar un exceso de presión en el pico de llenado.
- **Aceleracion de recarga:** Velocidad con la que el motor comenzará a sacar producto de la tolva. Estas velocidades dependerán del producto y la resistencia que ejerza a ser desplazado.
- **Desaceleracion de recarga:** Velocidad del ultimo tramo de recarga del producto. Utilizado para reducir imactos en el sistema.
- **Pantalla siguiente:** Volveremos a la pantalla principal.

8.4.2. Pantalla 2 de velocidades

- **Velocidad llenado:** Velocidad con la que se impulsa el producto hacia los picos.
- **Aceleracion de llenado:** Velocidad del motor en el primer lapso de tiempo de llenado del envase. Este se utiliza para generar un piso de producto que evitará salpicaduras
- **Desaceleracion de llenado:** Velocidad del motor en el lapso final de llenado del envase. Este se utiliza para finalizar el llenado con un corte fino.
- **Progresion de llenado:** Al presionar “entrar” nos dirigirá a la pantalla de ajustes de llenado acorde al porcenaje del volumen total para hacer un llenado acorde a la morfologia del envase.

8.5. Pantalla de Progresión de llenado

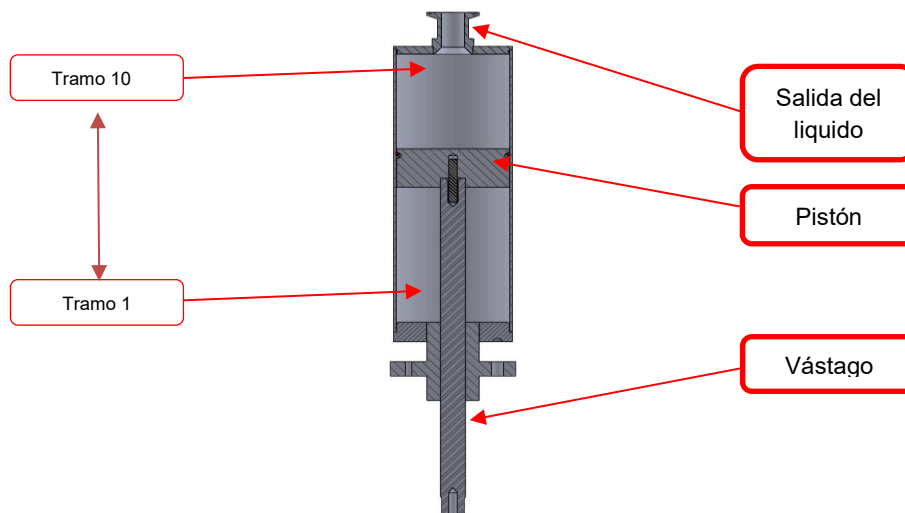
(desde pantalla velocidades 2)

En la pantalla de parámetros del equipo al presionar el botón de “velocidad de llenado” accedemos a la siguiente pantalla desde la que podemos configurar las especificaciones de llenado.

La velocidad por tramo refiere al desplazamiento del pistón dentro del cilindro de llenado.

En el siguiente diagrama se muestra el representante de cada tramo. Siendo 1 el primer tramo de llenado del envase. Y el tramo 10 el final del llenado del envase.

Los tramos son proporcionales al volumen del envase. Se aconseja en los últimos tramos disminuir el porcentaje para reducir la velocidad del líquido y evitar que el envase desborde.



- **Velocidad llenado:** Velocidad con la que sale el producto del cilindro. Estas velocidades llenado varían dependiendo exclusivamente del producto a envasar, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Para productos cremosos se aconseja recargar más lento para no generar vacío en la cámara del cilindro.
 - Para productos espumígenos es conveniente recargar rápido y llenar lentamente para no generar espuma dentro del envase.
 - Para los envases de pico fino conviene bajar a velocidad de llenado y evitar un exceso de presión en el pico de llenado.
- **Volumen a llenar:** Indica el volumen a llenar:

8.6. Pantalla Parámetros

The screenshot shows the 'PARAMETROS' screen with a teal background. At the top, there are three tabs: 'EQUIPO PARADO' (orange), 'PARAMETROS' (black), and 'RECETAS' (blue). The main area contains four rows of parameters, each with a label on the left and a value field on the right. The first row is 'CICLO LLENADORA' with a value of '0.00' and a unit 's'. The second row is 'VOLUMEN A ENVASAR' with a value of '0' and a unit 'cc'. The third row is 'CANTIDAD DE CICLOS' with a value of '3'. The fourth row is 'PRODUCCION' with a 'RESET' button. To the right of the 'PRODUCCION' row is a left-pointing arrow button. At the bottom, there are three buttons: 'ALARMAS' (orange), 'LOGIN' (orange), and 'LOGOUT' (orange).

PARAMETROS	VALOR
CICLO LLENADORA	0.00 s
VOLUMEN A ENVASAR	0 cc
CANTIDAD DE CICLOS	3
PRODUCCION	RESET

- **Ciclo llenadora:** Tiempo que transcurrirá para que el operario cambie de envase.
- **Volumen a envasar:** Volumen que el equipo deberá depositar en el envase.
- **Cantidad de ciclos:** Son la cantidad de ciclos de llenado que realiza la maquina hasta salir del modo automático si la función parar por cantidad de ciclos esta activa.
- **Producción:** Resetea el contador de producción.

8.6.1. Pantalla Manual

The screenshot shows the 'MOVIMIENTO MANUALES' screen with a teal background. At the top, there is a title 'MOVIMIENTO MANUALES' in bold. Below the title, there are three main sections. The first section is 'MOTOR LLENADO' with two buttons: an up arrow and a down arrow, both with an 'X' inside. The second section is 'ABRIR PICOS' with a toggle switch labeled 'OFF'. The third section is 'PARAR POR CANTIDAD DE CICLOS' with a toggle switch labeled 'OFF'. At the bottom, there are two sections: 'VALVULA TAPON/ROTOR' with a toggle switch labeled 'OFF' and 'VALVULA BOLILLA' with a toggle switch labeled 'OFF'. To the left of the bottom sections is a left-pointing arrow button.

MOVIMIENTO MANUALES		
MOTOR LLENADO	ABRIR PICOS	CALIBRAR
↑ X	OFF	
↓ X	PARAR POR CANTIDAD DE CICLOS	
	OFF	
←	VALVULA TAPON/ROTOR	VALVULA BOLILLA
	OFF	

Desde la pantalla principal se accede a la pantalla manual, pero la mayoría de la funciones estan limitadas dependiendo el nivel de acceso.

- **Motor llenado:** Con las flechas permite mover el motor que mueve los cilindros de llenado.
- **Abrir Picos:** Abre el pico de la llenadora

- **Calibrar:** nos lleva a la pantalla de calibración.
- **Parar por cantidad de ciclos:** al estar activada, esta función hace que la maquina salga del modo automático una vez que se completan los ciclos seleccionada en la pantalla parámetros.
- **Válvula tapón/Rotor // válvula Bolilla:** nos permite cambiar el tipo de válvula para que coincida con la instalada.

8.6.2. Calibración del sistema

CILINDRO 125 CC
CILINDRO 250 CC
CILINDRO 500 CC
CILINDRO 1000 CC
CILINDRO 2000 CC
CILINDRO 2500 CC

Arriba selectora de volumen,
a la derecha referencias.

Denominación nominal	Diámetro (mm)	Carrera (mm)	Volumen geométrico real (cm³)
2,5 L	129,0	240	3.136
2 L	104,0	240	2.039
1 L	83,5	240	1.314
500 cm³	63,6	240	762
250 cm³	42,1	240	334
125 cm³	27,6	240	144

Para poder calibrar el equipo se requiere de una probeta.

Dirigirse a las pantallas manuales y presionar el botón calibrar para acceder a la pantalla de calibración.

Primero colocarla debajo del pico y seleccionar el volumen de su cilindro con el menú desplegable de la izquierda.

Una vez seleccionado el cilindro comenzar la calibración presionando el botón "Inicial ciclo de calibración". Esto realizara un ciclo de llenado en la probeta.

Luego de terminado el ciclo se debe colocar el valor EXACTO que indique la probeta en el volumen de envasado.

En caso de no realizar una medición usar el volumen geométrico real de la tabla de referencias.

9. Instalación neumática

El ingreso del aire comprimido es mediante una manguera de diámetro 6 con acople hembra rápido. Este pasa por un filtro regulador limpiador que mejora la calidad del aire que recorre la máquina.

- **Regule el FRL:** El valor debe estar aproximadamente 1,5 Bar por debajo del valor de la línea de alimentación de aire entregada en la entrada del equipo (Si al entrar 6Bar se regulara a 4,5 Bar). Esto es para impedir que en el proceso si se produce una caída de presión, no haya variaciones en el volumen de llenado.

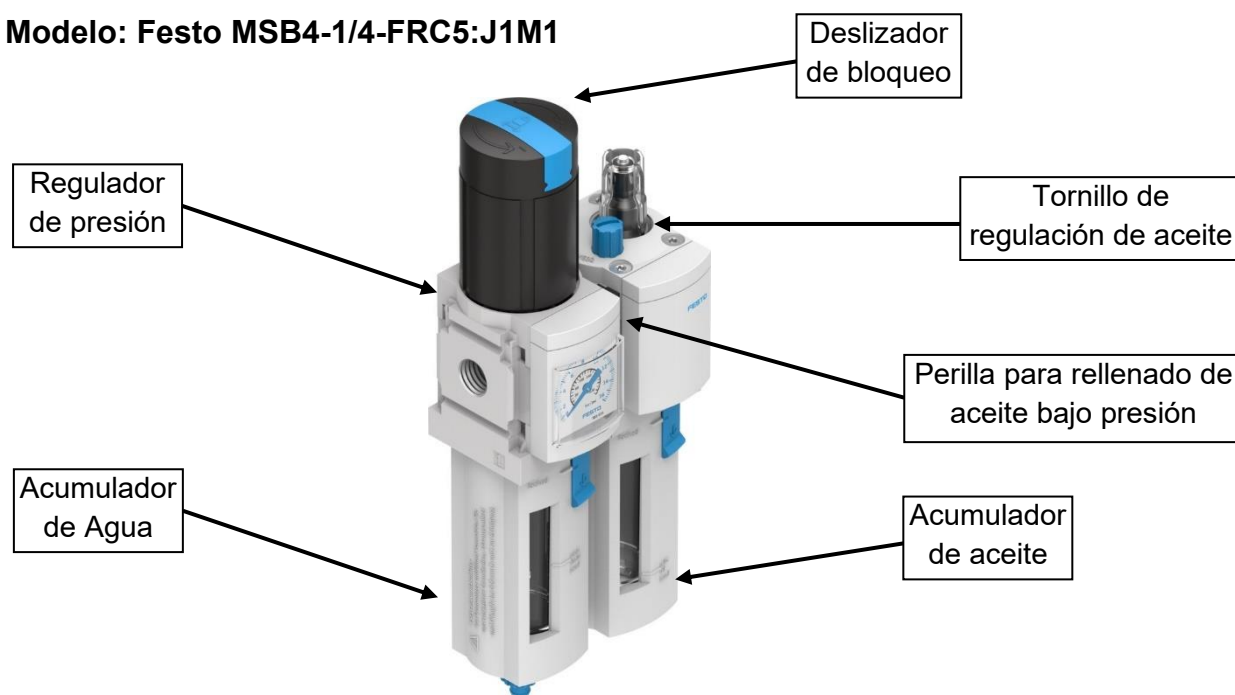
ADVERTENCIA:

Verificar que en el sistema volumétrico no haya restos de aire. Purgando todo el sistema haciendo un ciclo de llenado, este expulsará el aire que pueda haber.

10. Filtro regulador y lubricador

Unidad de filtrado combinada

Modelo: Festo MSB4-1/4-FRC5:J1M1



Mantenimiento:

Periódicamente es necesario retirar la condensación del acumulador de agua, esto debe realizarse aflojando el tornillo de purga de la parte inferior girando en sentido antihorario, esperar que se vacíe y luego ajustarlo en sentido horario. Verificar periódicamente que el nivel de condensación no sobrepase el límite marcado en el acumulador.

Por otra parte, en casos donde el aire no este pre filtrado o sea de mala calidad, se recomienda el aceitado del mismo, para realizarlo se debe aflojar la perilla de rellenado de aceite bajo presión, retirar el acumulador de aceite bajando el deslizador celeste del mismo y girando en sentido antihorario, luego tirar hacia abajo y proceder con el rellenado de este, debe utilizarse un aceite especial para este tipo de aplicaciones, como el Osfw-32 de Festo o un equivalente. Una vez rellenado, reinstalar el acumulador de aceite y regular mediante el tornillo de regulación de aceite la cantidad de este, lo ideal es 1 gota por minuto. Para aumentar la cadencia girar el tornillo en sentido antihorario, y para disminuir la cadencia de caída de gotas girar en sentido horario.

11. Mantenimiento

ADVERTENCIA: Lleve a cabo inspecciones regulares, como al principio y al final del funcionamiento para asegurar que la válvula de accionamiento mecánico funcione adecuadamente.

De lo contrario, el funcionamiento del producto podrá no ser seguro o se producirán fallos de funcionamiento.

PRECAUCION: No utilizar en áreas expuestas a fluidos como son líquido refrigerante, salpicaduras de agua o polvo.

Debido a su construcción no estanca al agua o al polvo, podrían introducirse en la válvula fluidos o polvo, causando fallos de funcionamiento. Por este motivo, tome medidas de precaución como es la disposición de una cubierta de protección para evitar exposiciones directas a estos elementos.

No lleve a cabo mecanizados adicionales como agrandar los orificios de montaje del cuerpo, dado que al hacerlo se originarían condiciones anormales como son las fugas de aire.

Si utiliza martillos u otras herramientas de choque, se podrían producir daños.

- Verificar semanalmente el engrase de las rótulas y el perno del excéntrico o regulador de volumen. Verificar, al mismo tiempo, el correcto ajuste de las partes.
- Al finalizar la jornada laboral, se debe limpiar todas las partes en el caso de productos que endurecen o se solidifican.
- Verificar diariamente que no se produzcan fugas de los sellos de las partes. En caso de existir fuga, verificar si es producto de un mal ajuste de bridas y sellos o si se debe a desgaste de las partes. En el primer caso, se debe ajustar las conexiones, y en el segundo caso, desarmar la parte y revisar los sellos, de existir desgastes, se deben cambiar.

- En el caso de existir desgastes de piezas, es necesario cambiarlas. Si por razones de infraestructura no les es posible la reparación, pónganse en contacto con nuestro servicio técnico.
- Si deben enviar alguna parte a nuestros talleres, estos van a ser recibidos únicamente si estás está libres de producto y limpias.
- En caso de reponer aceite en el lubricador, se recomienda Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32). El vaso posee una capacidad de 25 cm.
- El reductor está provisto con lubricante de por vida.

11.1. Al finalizar la jornada laboral

- A. Descargar todo el producto de la tolva en recipientes adecuados.
- B. Verificar que se descargue todo el producto del sistema volumétrico.
- C. Limpie el equipo a fin de evitar la acumulación de productos entre los componentes de esta.
- D. Si se cambia el producto a procesar, se debe efectuar una limpieza efectiva.
- E. La limpieza de los conductos y sistemas se hace efectivo haciendo recircular un producto de limpieza apropiado (agua, solventes, etc.)

Entradas Y Salidas PLC



Humberto 1° 1525 (1824) Lanús Oeste
(011) 4208 - 6221 info@cadec.com.ar

X0 MARCHA

X1

X2 ALARMA SERVO

X3 SERVO EN POSICION

X4 HOME SERVO

X5 LIMITE TORQUE

X6 SENSOR PUERTA

X7 PRESOSTATO

Y0 PULSOS SERVO

Y1 DIRECCION SERVO

Y2

Y3 SERVO READY

Y4 PICO

Y5 VALVULA

Y6 BORRAR CONTADOR

Y7

FICHA X4 SERVO

PIN 1 24V

PIN 2 24V

PIN 7 24V

PIN 4 PULS 2 Y0

PIN 6 SING 2 Y1

PIN 29 SERVO ON Y3

PIN 30 CLEAR Y6

PIN 37 ALARM X2

PIN 39 INP X3

PIN 40 TORQUE X5

PIN 34 0V

PIN 36 0V

PIN 38 0V

PIN 41 0V



Humberto 1° 1525 (1824) Lanús Oeste
(011) 4208 - 6221 info@cadec.com.ar

Circuito Eléctrico



Humberto 1° 1525 (1824) Lanús Oeste
(011) 4208 - 6221 info@cadec.com.ar

DIAGRAMAS FUNCIONALES
LLENADORA / PICOS SEVO

FECHA 11/7/2022

LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR

CADEC

REALIZO: ARIEL

HOJA: 1 DE: 6

REVISION: 2

DIAGRAMAS FUNCIONALES

APROBO: DARIO

INDICE

1-CARATULA

2-INDICE

3-POSICIONAMIENTO DE MODULOS

4-DIGITAL INPUT PLC PANASONIC FP0R-CI6T X0-X7

5-DIGITAL OUTPUT PLC PANASONIC FP0R-CI6T Y0-Y7

6-FUNCIONAL COMANDO PLC PANASONIC FP0R-CI6T Y0-Y7

FECHA 11/7/2022

LLENADORA 1 PICOS SERVOMOTOR

CADEC

REALIZO: ARIEL

HOJA: 2 DE: 6

REVISION: 2

DIAGRAMAS FUNCIONALES

APROBO: DARIO

MAQUINA

MODULO
PANASONIC
FP0R-C16T
16X / 16Y
X0 - XF
Y0 - YF

HMI
WEINTEK
MT8103 IE

FECHA 11/7/2022

LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR

CADEC

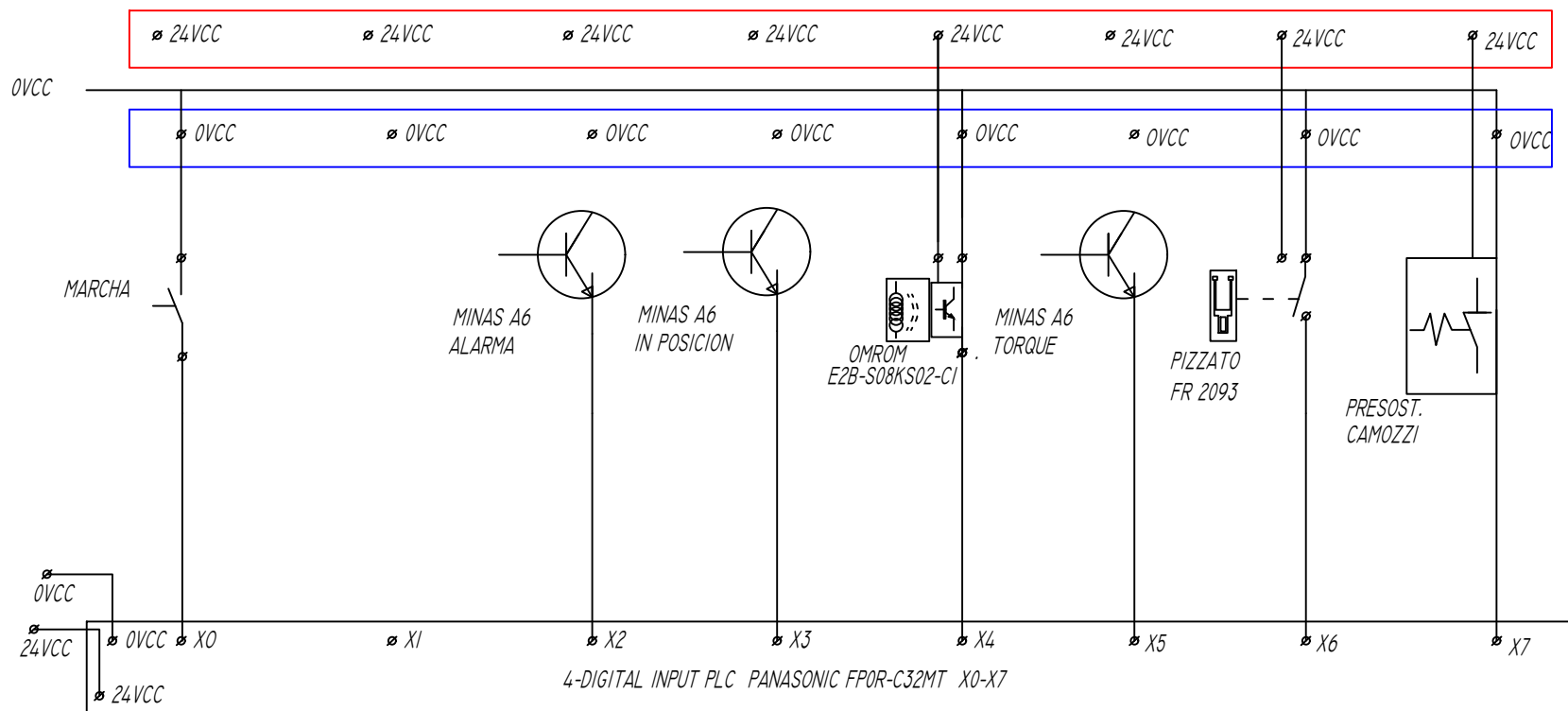
REALIZO: ARIEL

HOJA: 3 DE: 6

REVISION: 2

DIAGRAMAS FUNCIONALES

APROBO: DARIO



FECHA 11/7/2022

LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR

CADEC

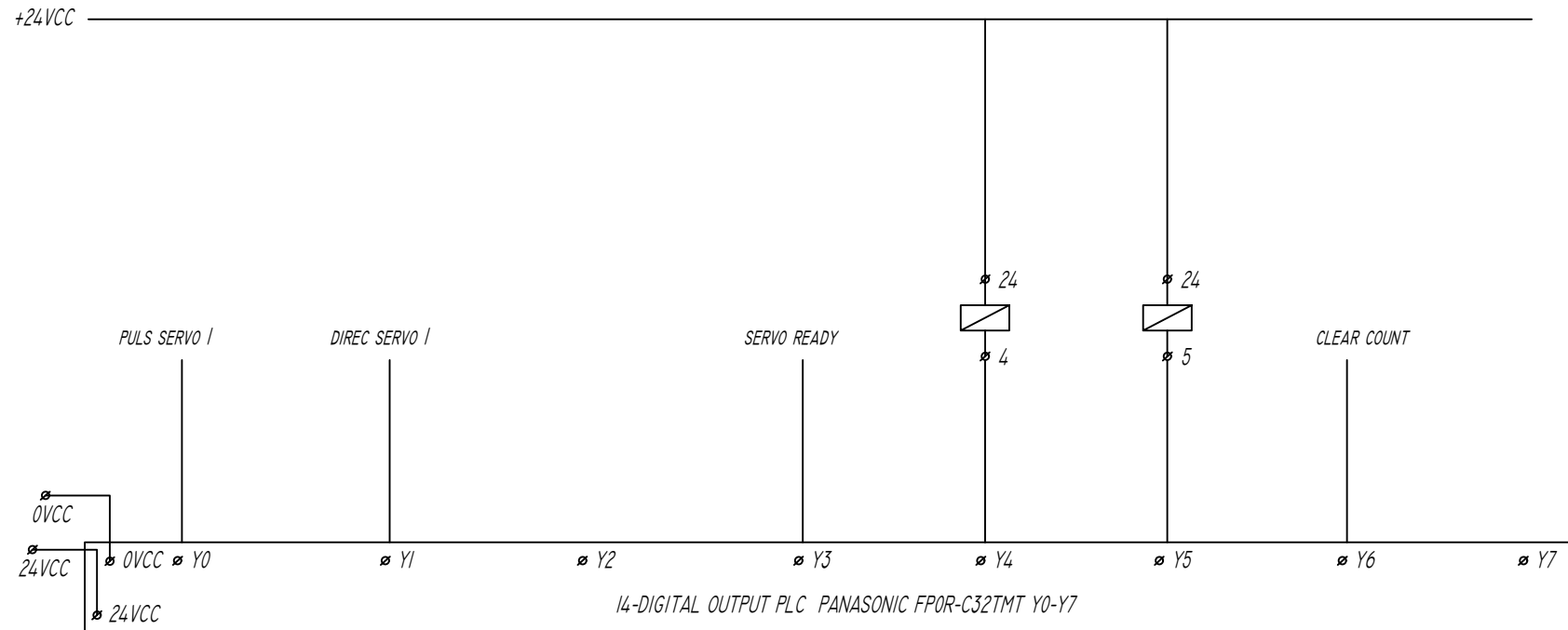
REALIZO: ARIEL

HOJA: 4 DE: 6

REVISION: 2

DIAGRAMAS FUNCIONALES

APROBO: DARIO



FECHA 11/7/2022	LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR	CADEC	REALIZO: ARIEL	HOJA: 5 DE: 6
REVISION: 2	DIAGRAMAS FUNCIONALES		APROBO: DARIO	

NEUTRO

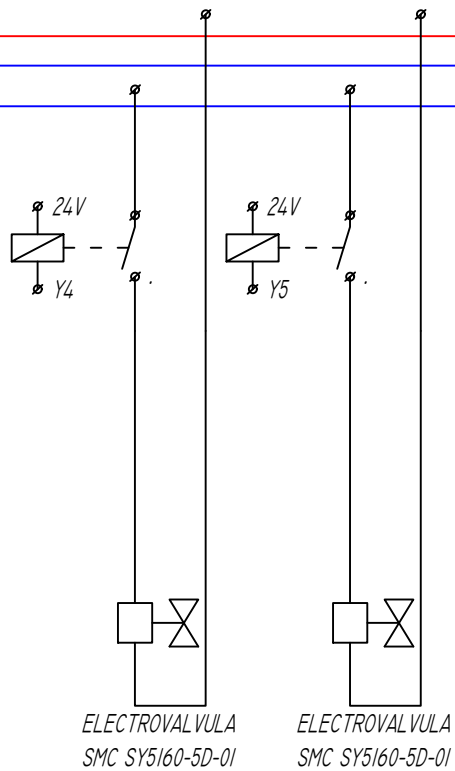
R

S

T

24VCC

0VCC



FECHA 11/7/2022

LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR

CADEC

REALIZO: ARIEL

HOJA: 6 DE: 6

REVISION: 2

DIAGRAMAS FUNCIONALES

APROBO: DARIO

Circuito Unifilar



Humberto 1° 1525 (1824) Lanús Oeste
(011) 4208 - 6221 info@cadec.com.ar

Circuitos Neumáticos



Humberto 1° 1525 (1824) Lanús Oeste
(011) 4208 - 6221 info@cadec.com.ar

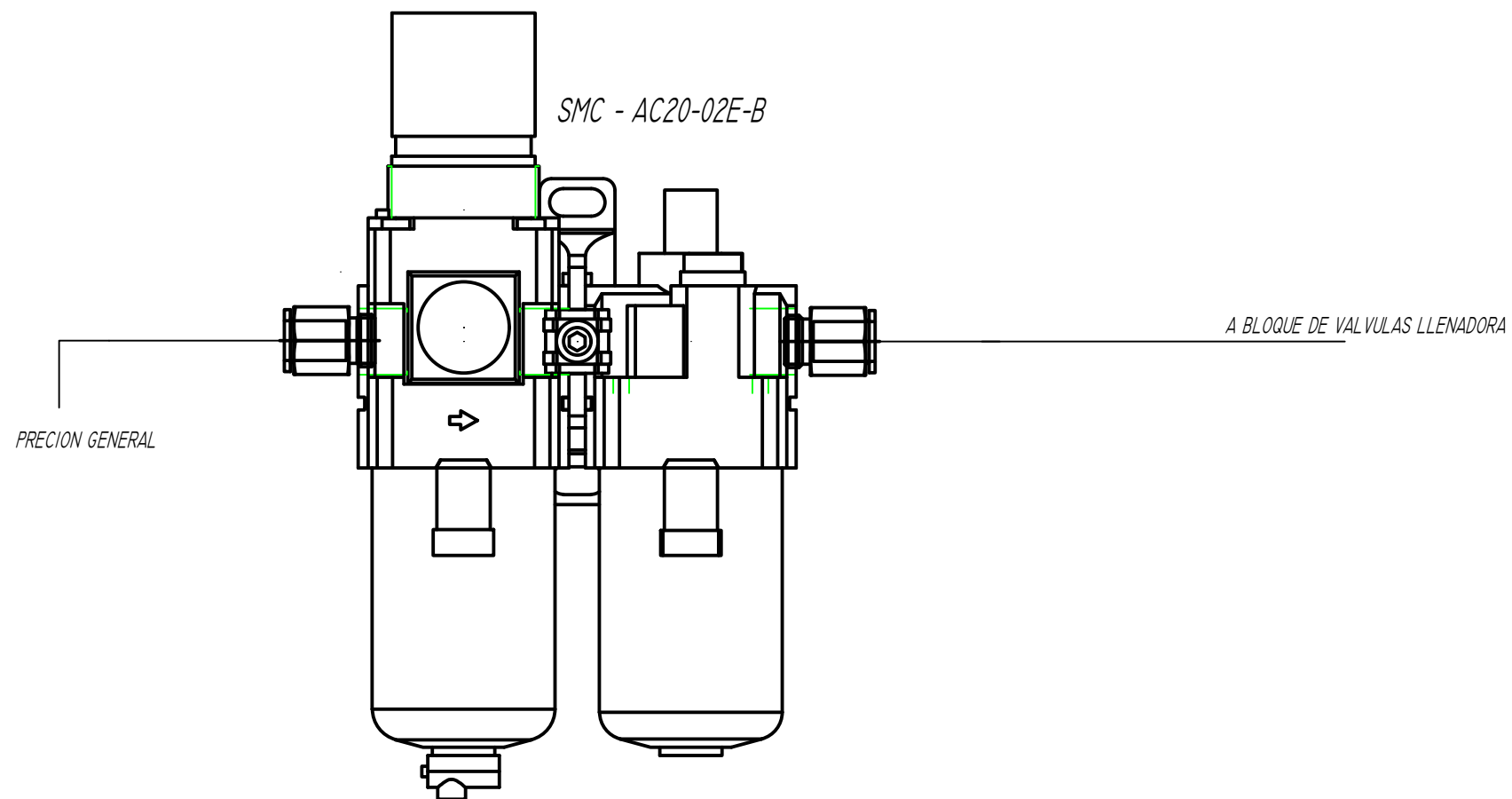
DIAGRAMAS NEUMATICOS
LLENADORA / PICOS SERVO

FECHA 11/7/2022	LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR	CADEC	REALIZO: ARIEL	HOJA: 1 DE: 5
REVISION: 2	DIAGRAMAS NEUMATICOS		APROBO: DARIO	

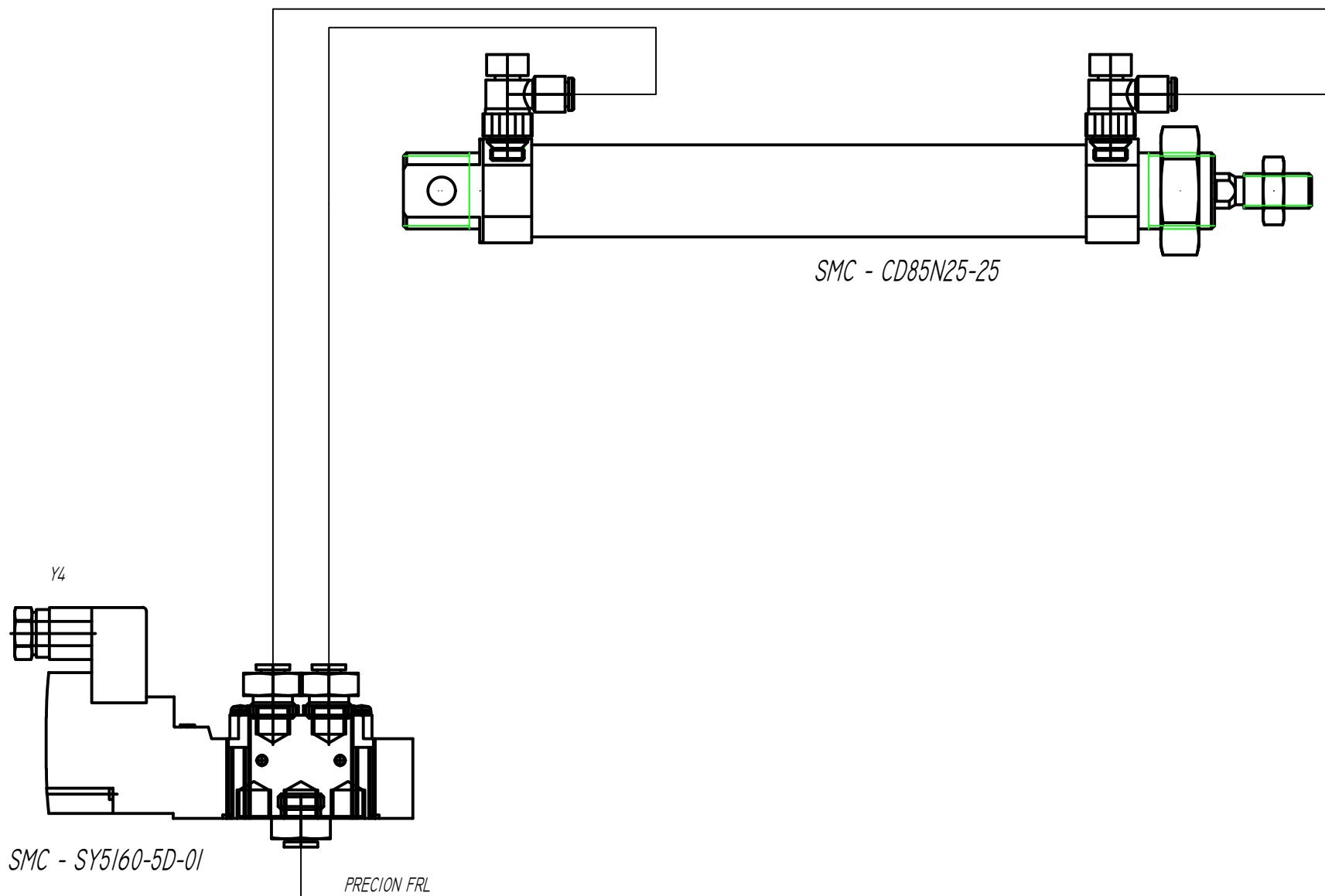
INDICE

- 1-CARATULA
- 2-INDICE
- 3-ALIMENTACION GENERAL
- 4-CONEXION PICO DE LLENADO
- 5-CONEXION VALVULA (OPCIONAL)

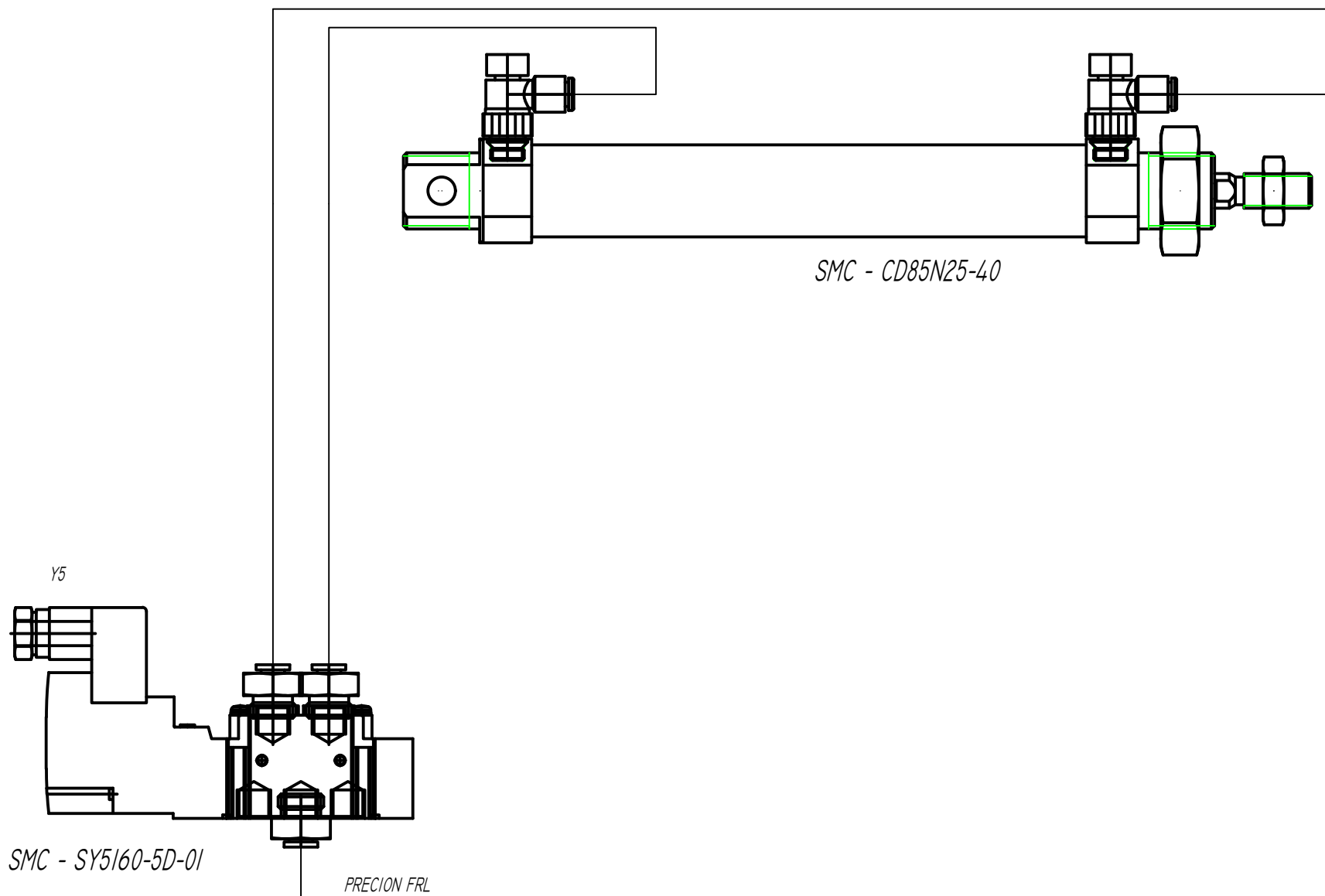
FECHA 11/7/2022	LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR	CADEC	REALIZO: ARIEL	HOJA: 2 DE: 5
REVISION: 2	DIAGRAMAS NEUMATICOS		APROBO: DARIO	



FECHA 11/7/2022	LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR	CADEC	REALIZO: ARIEL	HOJA: 3 DE: 5
REVISION: 2	DIAGRAMAS NEUMATICOS		APROBO: DARIO	



FECHA 11/7/2022	LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR	CADEC	REALIZO: ARIEL	HOJA: 4 DE: 5
REVISION: 2	DIAGRAMAS NEUMATICOS		APROBO: DARIO	



FECHA 11/7/2022	LLENADORA / PICOS SERVOMOTOR	CADEC	REALIZO: ARIEL	HOJA: 5 DE: 5
REVISION: 2	DIAGRAMAS NEUMATICOS		APROBO: DARIO	